

SHENGLAN CHEN

Psychologie expérimentale et facteurs humains · Mesures comportementales et physiologiques

+33 6 73 85 80 53 · csl001216@gmail.com · shenglanchen.github.io



COMPÉTENCES

Mesures physiologiques & comportementales

fNIRS — montage, prétraitement
MNE-NIRS, GLM intra-sujet
Oculométrie Tobii — calibration, définition des AOI, extraction d'indicateurs
ECG / variabilité cardiaque — LF/HF, RMSSD, PNN50
NASA-TLX

Analyse de données

Modèles linéaires mixtes, GLM, ANOVA, analyses de tendance
Nettoyage et fiabilisation de bases de données
R · Python (MNE-NIRS, scikit-learn) · JASP · Excel

Conduite d'études

Rédaction de protocoles et de procédures reproductibles
Recrutement, gestion et suivi des participants
Contrôle qualité des données

Ergonomie & méthodes qualitatives

Analyse de l'activité en situation réelle
Évaluation experte — Bastien & Scapin, inspection cognitive
Entretiens semi-directifs, personas, parcours utilisateur
Figma

LANGUES

Chinois (mandarin) — langue maternelle
Français — Diplôme Approfondi de Langue Française niveau C1(2023)
Anglais — C1

FORMATION

2024 – 2026

Master Sciences Cognitives, parcours Interaction Homme-Machine
Université Lumière Lyon 2 — mention Bien (15,6)

Juin 2026

École thématique H.U.M.A.I.N. — Mobilité autonome et facteurs humains
Univ. Grenoble Alpes — intervenants LAB Renault-Stellantis, beti, Univ. Gustave Eiffel

2021 – 2024

Licence de Psychologie scientifique
Université Paris Cité — mention Assez Bien (13,5)

2020 – 2021

Diplôme Universitaire de Français et Langue de Spécialité
Université Paris Descartes — mention Très Bien (16)

PROFIL

Titulaire d'un Master Sciences cognitives, parcours IHM, et d'une Licence de psychologie scientifique. Quatre stages de recherche en psychologie expérimentale et en facteurs humains. Je m'intéresse à la cognition humaine en interaction avec des systèmes complexes.

EXPÉRIENCE

Stage de fin d'études

janv. – mai 2026

Stage de recherche (M2) · Laboratoire EMC, Université Lumière Lyon 2

Étude sur la reprise en main du volant en conduite automatisée — simulateur + fNIRS

- Piloté l'étude de bout en bout : plan expérimental à 4 niveaux d'automatisation × 5 situations en plan contrebalancé, passation, analyse, restitution.
- Rédigé le protocole opérationnel : accueil, consentement, questionnaires pré-test, équipement, critères de qualité du signal, nomenclature des fichiers et suivi sur base partagée.
- Géré le fichier de participants et le suivi des passations : 71 personnes recrutées et passées
- Analysé les données physiques et comportementales sous Python et R (prétraitement, modèles linéaires mixtes, GLM, analyses de tendance)
- Rédigé le mémoire et soutenu les résultats devant jury (juin 2026)

Assistante de recherche

sept. – déc. 2025

Stage de recherche (M2) · Laboratoire EMC, Université Lumière Lyon 2

Étude sur la perception des intentions du véhicule autonome par le piéton — fNIRS

- Mené un protocole en trois phases combinant fNIRS (5 régions d'intérêt), mesure comportementale continue et échelles validées (STP-Q, PRQF).
- Testé si l'inférence d'intention envers un véhicule automatisé mobilise les mécanismes de la mentalisation humaine ; résultats traduits en recommandations sur la lisibilité du comportement du véhicule.

Assistante de recherche

nov. 2024 – mai 2025

Stage de recherche (M1) · Institut des Sciences Cognitives (ISC), Lyon

Étude sur l'effet de l'anxiété sur la prise de décision alimentaire – Oculométrie

- Oculométrie sur 50 participants : passation, calibration, définition des AOI, extraction des indicateurs ; nettoyage et structuration des jeux de données.

Assistante de recherche

janv. – mai 2024

Stage de recherche (L3) · Institut Supérieur Maria Montessori (ISMM)

Étude sur les variations de créativité chez les enfants selon le système éducatif

- Conduit les protocoles auprès d'enfants d'école primaire ; traité et analysé les données de plusieurs projets menés en parallèle

PROJETS

- **Revue de littérature en anglais** (Motor Learning in the Age of AI): transfert d'un entraînement assisté par IA vers la performance réelle et obstacles à la généralisation
- **Analyse ergonomique de l'activité en situation réelle** (vendeuse IKEA) : observations sur site, entretiens directifs, NASA-TLX, capteur porté ; écart tâche prescrite / tâche réelle et recommandations.
- **Conception et évaluation experte d'une interface de réhabilitation cognitive** (maladie d'Alzheimer) : grille de Bastien et Scapin et inspection cognitive sur neuf écrans ; recommandations priorisées.
- **Refonte du parcours de renouvellement de titre de séjour** : guide d'entretien en six axes, 9 entretiens semi-directifs, personas, parcours et wireframes (Figma).

